



U N I V E R S I D A D

**PABLO^D
OLAVIDE**

S E V I L L A

“ITMusic”

Realizado por:

Javier Pérez Gámiz

Luis García Liñán

Ramsés Eduardo Rolo Ramos

Emilio José Nicasio Díaz

ÍNDICE

1. Análisis funcional	3
1.1 Descripción general del proyecto	3
1.2 Problema que resuelve	3
1.3 Tipos de usuario	3
1.4 Funcionalidades principales	4
2. Diseño de base de datos	6
3. Decisiones técnicas e implementación	8
3.1. Consumo e Integración de APIs Extensas	8
3.2. Actividades de Ampliación e Implementaciones Especiales	8
4. Manual de despliegue	10
5. Manual de usuario	11
Bibliografía	19



1. Análisis funcional

1.1 Descripción general del proyecto

ITMusic es una aplicación web desarrollada con Django orientada a conectar músicos, bandas y aficionados a la música en un mismo espacio digital. La plataforma está diseñada para fomentar la escena musical local e independiente, permitiendo a sus usuarios descubrir eventos en bares y locales, conocer a músicos y bandas de su entorno, y publicar o responder a anuncios de contratación.

A diferencia de las plataformas orientadas a macroconciertos o festivales masivos, ITMusic pone el foco en la música de proximidad: conciertos en salas pequeñas, actuaciones en locales de barrio y jam sessions, con el objetivo de crear una comunidad activa entre artistas y público. La aplicación no está restringida a una ciudad concreta; cualquier usuario puede registrar eventos en cualquier ubicación.

1.2 Problema que resuelve

La escena musical local carece habitualmente de un canal centralizado donde músicos y bandas puedan darse a conocer y donde el público pueda descubrir qué está ocurriendo cerca de ellos. Los músicos independientes no disponen de herramientas sencillas para anunciarse, buscar colaboraciones o publicitar sus actuaciones; del mismo modo, los organizadores de eventos tienen dificultades para encontrar artistas adecuados para sus locales.

ITMusic resuelve esta fragmentación ofreciendo una plataforma única donde:

- Los músicos y bandas pueden crear su perfil profesional y publicitar su disponibilidad.
- Los organizadores pueden publicar anuncios de contratación y recibir candidaturas.
- El público general puede consultar la agenda de eventos próximos y descubrir nuevos artistas.

1.3 Tipos de usuario

La aplicación distingue tres tipos de usuario con distintos niveles de acceso:

Invitado (usuario no registrado)

Cualquier persona puede acceder a la plataforma sin registrarse. El acceso como invitado permite consultar el catálogo de eventos, bandas, músicos y anuncios publicados, así como visualizar la ubicación de los eventos en el mapa. No obstante, no podrá crear, editar ni eliminar ningún contenido.

Usuario registrado

Un usuario con cuenta en la plataforma obtiene acceso completo a las operaciones de creación y gestión de contenido. Puede publicar y gestionar eventos y anuncios, y tiene la posibilidad de reportar errores o incidencias a través del sistema de reportes.

Músico (perfil extendido)

Un usuario registrado puede ampliar su perfil para identificarse como músico. Al hacerlo, puede especificar su instrumento, una biografía artística y la fecha en que comenzó sus estudios musicales. Los músicos pueden además pertenecer a una o varias bandas dentro de la plataforma.

1.4 Funcionalidades principales

A continuación se resumen las funcionalidades principales de la aplicación, organizadas por módulo:

Gestión de Eventos

- Creación, edición, listado y eliminación de eventos musicales por parte de usuarios registrados.
- Cada evento incluye título, descripción, fecha y hora, ubicación, duración aproximada y las bandas participantes.
- Visualización de la ubicación del evento sobre un mapa interactivo mediante la integración con la API de Google Maps.

Gestión de Anuncios

- Los usuarios registrados pueden publicar anuncios para contratar músicos o bandas, indicando el pago ofrecido y una descripción del proyecto.
- Los anuncios pueden asociarse a bandas específicas, facilitando la búsqueda de candidatos adecuados.
- Operaciones CRUD completas accesibles desde la interfaz web.

Gestión de Bandas

- Alta, edición, listado y baja de bandas, con información sobre nombre, género musical y fecha de creación.
- Una banda puede estar formada por varios músicos registrados en la plataforma.

Gestión de Músicos

- Cualquier usuario registrado puede ampliar su perfil como músico, especificando su instrumento, trayectoria y biografía.
- Los perfiles de músico son visibles públicamente para favorecer la visibilidad de los artistas.

Sistema de Reportes

- Los usuarios registrados pueden redactar reportes de errores o incidencias, incluyendo un título y una descripción detallada del problema.
- Permite al equipo de administración detectar y resolver incidencias reportadas por la comunidad.

Autenticación y control de acceso

- Sistema de registro e inicio de sesión integrado en la plataforma.
- Las operaciones de creación, edición y eliminación de contenido requieren autenticación.
- El acceso como invitado está limitado a la consulta del catálogo y la visualización del mapa.

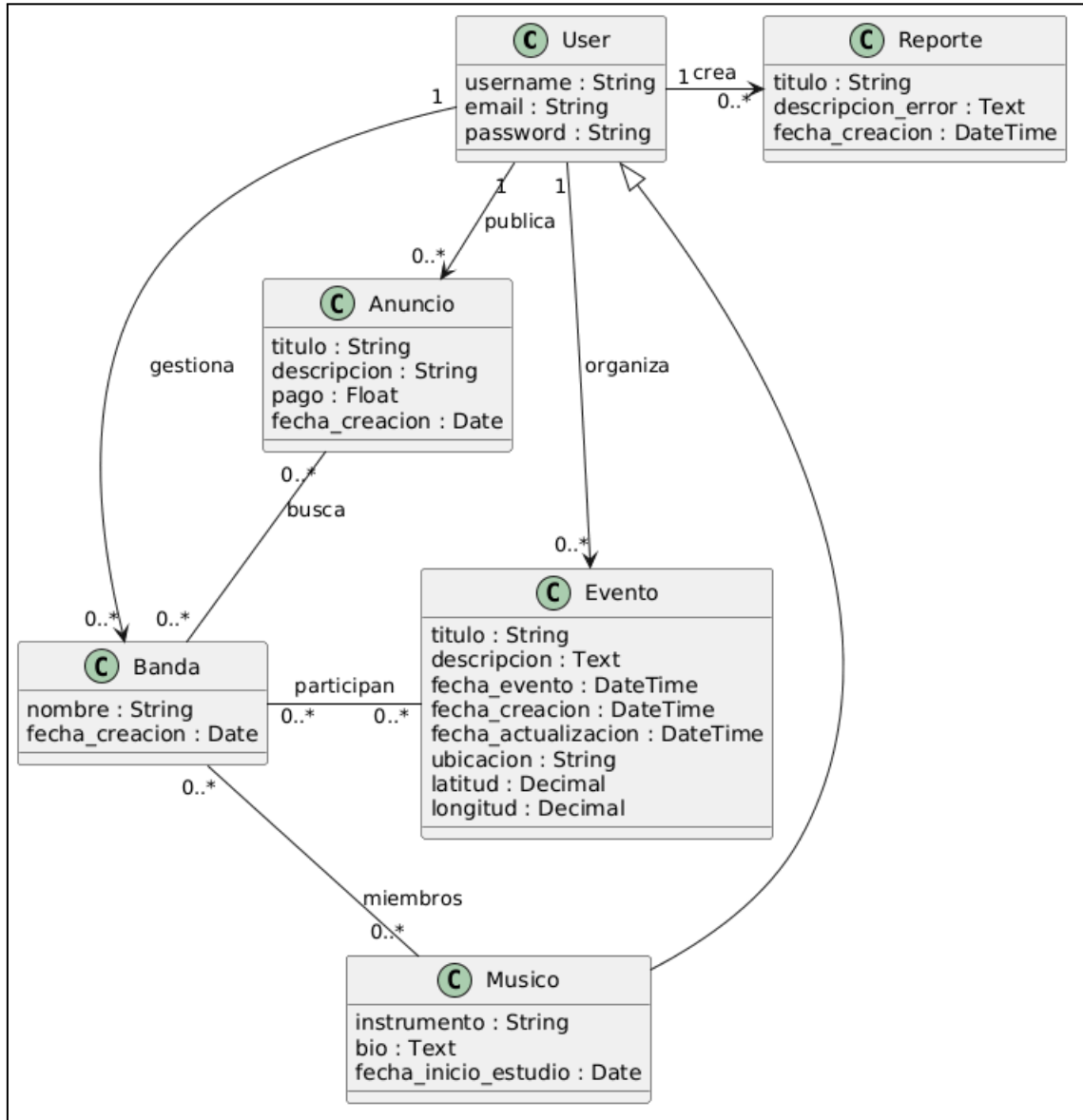
Integración con Google Maps

- La plataforma integra la API de Google Maps para mostrar la ubicación de los eventos sobre un mapa interactivo en la pantalla de detalle de cada evento.
- Para proteger la clave de API proporcionada por Google Cloud, se ha implementado una capa intermedia a través de Google Cloud que actúa como proxy, evitando exponer la clave directamente en el código del cliente.

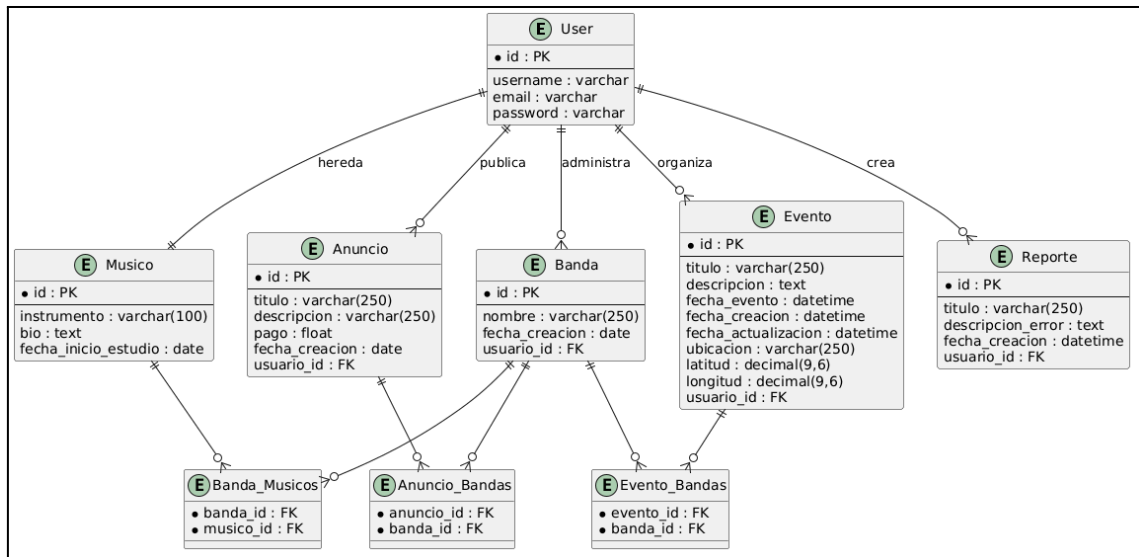
2. Diseño de base de datos

Se ha realizado tanto un modelo Relacional como el diagrama de clases.

En primer lugar, se muestra el diagrama de clases, con las clases identificadas durante el análisis, las relaciones entre ellas y sus atributos:



Por otra parte, en el modelo Relacional podemos observar, además de las clases, sus relaciones y los atributos de cada clase, los tipos que tendrán dichos atributos en la base de datos, las restricciones que tendrán (como la PK) y las tablas intermedias necesarias para la correcta creación de algunas relaciones:



Las funcionalidades que se vieron en el análisis funcional se ven reflejadas en las relaciones de ambos diagramas, pudiendo el usuario crear reportes, publicar anuncios, organizar eventos y gestionar bandas; siendo además el músico un versión extendida que puede ser miembro de una o varias bandas.

Adicionalmente, se ve reflejado en el diagrama la relación entre anuncio y banda (bandas interesadas en el anuncio) y entre banda y evento (bandas participantes del evento).

3. Decisiones técnicas e implementación

El desarrollo de la plataforma ITMusic se ha basado en el framework robusto Django, el cual permite un desarrollo rápido, un diseño limpio y un patrón de arquitectura MVT (Modelo-Vista-Template) que facilita la escalabilidad del sistema. Para potenciar las capacidades de la aplicación y dotarla de características avanzadas demandadas en entornos de producción, se han tomado decisiones arquitectónicas clave que implican el consumo de servicios de terceros y la integración de librerías de ampliación.

3.1. Consumo e Integración de APIs Extensas

La API principal que se ha optado por consumir en este proyecto es la de Google Maps. El propósito primordial de esta integración es geolocalizar y visualizar de manera interactiva la ubicación exacta de los eventos musicales y salas locales que los usuarios registran en la plataforma, aportando valor al enfoque de "música de proximidad" de la aplicación.

Para lograr un despliegue seguro y profesional de esta API, se implementaron las siguientes directrices técnicas:

- Proxy Intermedio en Backend: Con el objetivo de proteger la integridad de la clave de API (API Key) provista por Google Cloud, se diseñó una capa intermedia en el servidor que actúa como un proxy seguro. Esto evita exponer la credencial directamente en el código del cliente (Javascript/HTML), eludiendo vulnerabilidades de uso indebido o cuotas maliciosas por parte de terceros.
- Persistencia de Coordenadas: En el modelo de datos de la entidad Evento, se han incorporado campos de tipo Decimal específicos para almacenar la latitud y la longitud obtenidas mediante el mapa interactivo. Esto optimiza las consultas de renderizado al cargar las vistas de detalle o listados generales de eventos.

3.2. Actividades de Ampliación e Implementaciones Especiales

Con la finalidad de dotar al proyecto de un estándar profesional, se ha integrado la gestión de Configuración mediante Variables de Entorno: Atendiendo a las buenas prácticas de desarrollo de software y seguridad en el despliegue, toda la información sensible del sistema (como las credenciales de conexión a la base de datos y la clave de Google Maps) ha sido completamente desacoplada del código fuente. Se utiliza un archivo de configuración .env externo, permitiendo alternar de forma transparente entre los entornos de pruebas locales (settings.local) y los entornos productivos contenerizados sin comprometer la seguridad en los repositorios públicos de control de versiones.

4. Manual de despliegue

Este manual pretende explicar paso a paso el correcto montaje del sistema para finalizar con la app lista y con una carga inicial

1. En primer lugar, se clona el repositorio: <https://github.com/ejnicdia/Proyecto-IT>.
2. Posteriormente, se accede a la carpeta donde hemos clonado el repositorio. En la raíz de dicha carpeta, se ejecuta el siguiente comando para levantar el sistema Docker:

```
>> docker compose up --build -d
```

Con esto levantamos el sistema y ya es posible acceder a él. Se puede acceder desde <http://localhost:8000/catalogoMusicos/>. El sistema ahora mismo se encuentra sin datos, por lo que procedemos a una carga inicial de datos.

3. Para cargar datos exportados anteriormente, se ejecutan estos dos comandos (siendo "backup_catalogoMusicos.json" el archivo json con los datos a importar):

```
>> docker compose cp ./backup_catalogoMusicos.json  
web-catalogomusicos:/tmp
```

```
>> docker compose exec web-catalogomusicos python manage.py loaddata  
/tmp/backup_catalogoMusicos.json
```

Con esto ya se tendría el sistema en funcionamiento, con una carga inicial realizada. Adicionalmente se indican dos tipos de carga de exportaciones de datos:

Para exportar los datos del sistema de prueba, se ejecuta el siguiente comando (siendo "backup_catalogoMusicos.json" el archivo donde se van a exportar los datos):

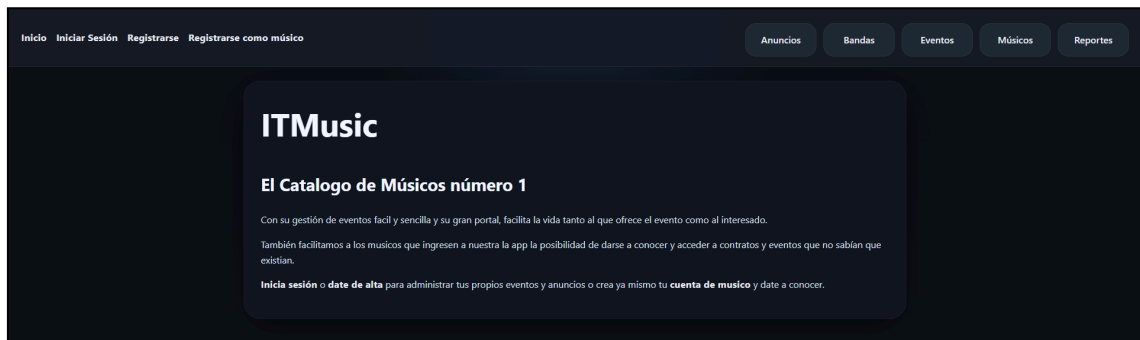
```
>> python manage.py dumpdata --natural-foreign --natural-primary --indent 4  
--settings=settings.local > backup_catalogoMusicos.json
```

Si se quieren exportar los datos del sistema en funcionamiento, se ejecuta:

```
>> docker compose cp web-catalogomusicos:/tmp/backup_catalogoMusicos.json  
./backup_catalogoMusicos.json
```

5. Manual de usuario

En primer paso, al ingresar en la aplicación nos encontraremos en la pestaña de inicio:



Pantalla de inicio

Desde aquí podremos ingresar a cualquiera de los menús superiores, los cuales nos mostrarán un listado de las diferentes entidades existentes en la aplicación. Por ejemplo, al pulsar sobre “Anuncio”, nos saldrá la siguiente ventana:



Listado de anuncios

Para poder interactuar realmente con los elementos deberemos loguearnos en la aplicación. Para los usuarios no músicos, se pulsará sobre “Registrarse”. Tras esto, aparecerá una ventana con un formulario de registro:

Registro de usuario

Tras el registro, deberemos loguearnos en la aplicación el usuario ingresado y la contraseña puesta:

Login de usuario

Una vez logueados, al acceder al listado de una entidad (salvo músico y banda) podremos añadir una instancia nueva. Por ejemplo, tras acceder a evento y pulsar sobre “Crear Nuevo Evento”, se mostrará un formulario de creación de un nuevo evento:

Listado de eventos

Inicio
Hola, Emilio
Cerrar Sesión

Anuncios
Bandas
Eventos
Músicos
Reportes

Crear Nuevo Evento

Título:

Descripción:

¡Ven a nuestro gran festival, donde encontrarás a muchos apasionados de la música como tú!

Fecha evento:

Ubicación:

Latitud:

Longitud:

Bandas:

Selecciona la Ubicación en el Mapa

Mapa
Satélite

Creación de evento

Tras la creación del evento, si se accede a un evento creado por esa cuenta, podremos editarlo e incluso borrarlo.

Inicio
Hola, Emilio
Cerrar Sesión

Anuncios
Bandas
Eventos
Músicos
Reportes

Detalle del Evento

5 - Gran Festival de Cucarrete

Bandas que tocan:

No hay bandas asociadas

Descripción:

¡Ven a nuestro gran festival, donde encontrarás a muchos apasionados de la música como tú!

Ubicación: 11179 Cucarrete, Cádiz, España

Fecha del evento: June 4, 2026, 11 a.m.

Creado: May 31, 2026, 9:57 a.m.

Actualizado: May 31, 2026, 9:57 a.m.

Creado por: [Emilio](#)

Ubicación en Mapa

Mapa
Satélite

[Editar Evento](#) | [Eliminar Evento](#)

[Volver al listado de eventos](#)

Detalles del evento

Editar Evento

Gran Festival de Cucarrete

Título: Gran Festival de Cucarrete

Descripción: ¡Ven a nuestro gran festival, donde encontrarás a muchos apasionados de la música como tú!

Fecha evento: 12/06/2026 13:00

Ubicación: 11179 Cucarrete, Cádiz, Esp

Latitud: 36.326265

Longitud: -5.865391

Bandas:

[Guardar Cambios](#)

Ubicación en el Mapa

Haz clic en el mapa o arrastra el marcador para cambiar la ubicación

Mapa Satélite

Google Maps

[Volver al evento](#) | [Volver al listado de eventos](#)

Edición del evento

Eliminar Evento

Advertencia: Estás a punto de eliminar el siguiente evento:

Gran Festival de Cucarrete

Descripción: ¡Ven a nuestro gran festival, donde encontrarás a muchos apasionados de la música como tú!

Esta acción no se puede deshacer.

[Confirmar Eliminación](#)

[Cancelar y volver al evento](#) | [Volver al listado de eventos](#)

Borrado del evento

Esto mismo que se ha realizado para evento funciona de forma similar para Anuncios y Reporte. Los músicos no se podrán crear de forma directa, si no que se mostrarán los perfiles registrados como músicos.

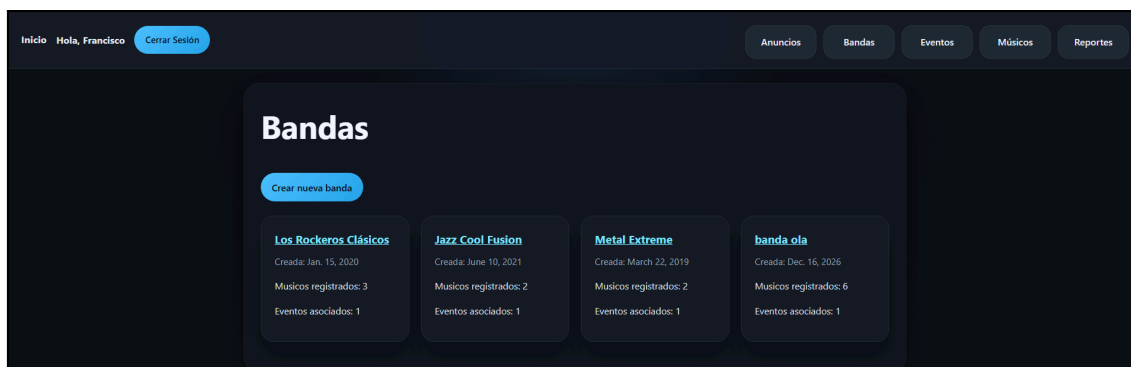
La gestión de las bandas solo podrá ser realizada mediante una cuenta de músico. Para poder registrarse como músico, hay que pulsar primero en “Registrarse como músico” y rellenar el formulario, tal como se hizo en el registro de un usuario normal:

Registro música

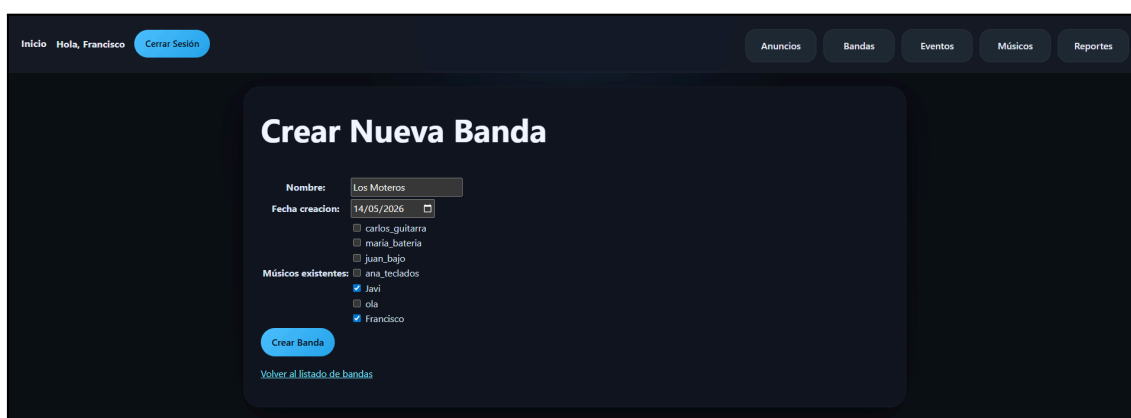
Posteriormente, como pasaba con el registro de un usuario normal, se debe de logear para poder acceder a dicha cuenta:

Login música

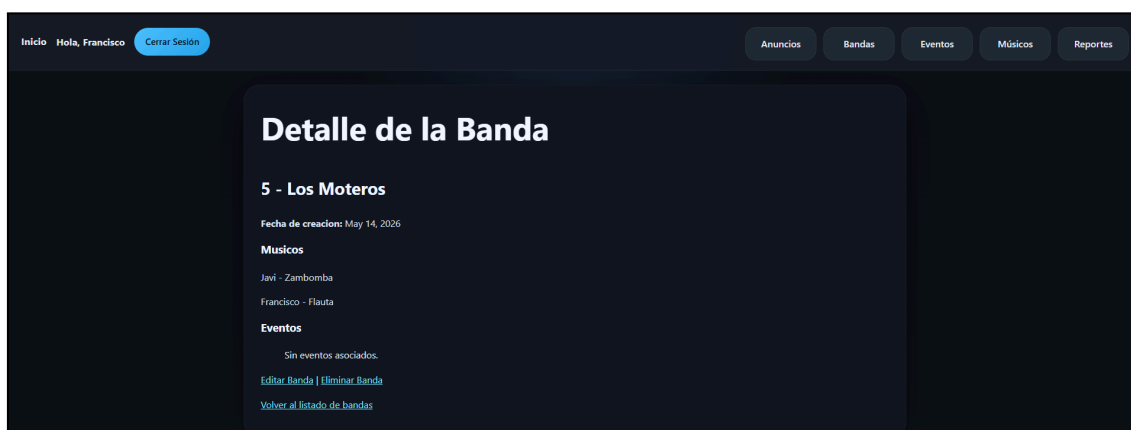
Una vez logueados, podremos acceder al apartado de bandas y crear y administrar nuestras propias bandas:



Listado de bandas



Creación de banda



Detalles de la banda

En último lugar, si se está logueado se puede acceder a los detalles de la cuenta pulsando sobre “Hola, nombreUsuario”. Desde aquí se pueden editar los datos de la cuenta e incluso borrarla:

Inicio Hola, Francisco Cerrar Sesión

Anuncios Bandas Eventos Músicos Reportes

Tu Perfil

Nombre: Francisco

Email: franLH@gmail.com

Fecha de creación: May 31, 2026, 10:04 a.m.

[Editar Usuario](#) | [Eliminar Cuenta](#)

[Volver al inicio](#)

Detalles perfil

Inicio Hola, Francisco Cerrar Sesión

Anuncios Bandas Eventos Músicos Reportes

Editar Cuenta

Francisco

Username:

Last name:

Email address:

Contraseña:

Repetir contraseña:

[Guardar cambios](#)

[Volver a la Cuenta](#) | [Volver al inicio](#)

Editar perfil

Inicio Hola, Francisco Cerrar Sesión

Anuncios Bandas Eventos Músicos Reportes

Eliminar cuenta

Advertencia: Estás a punto de eliminar la siguiente cuenta:

Nombre: Francisco

Email: franLH@gmail.com

Fecha de creación: May 31, 2026, 10:04 a.m.

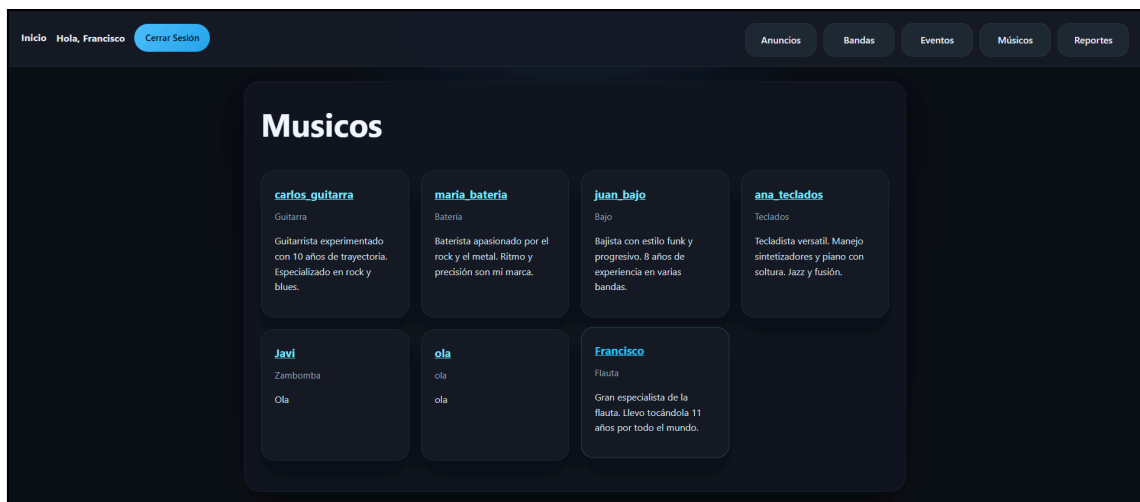
Esta acción no se puede deshacer.

[Confirmar eliminación](#)

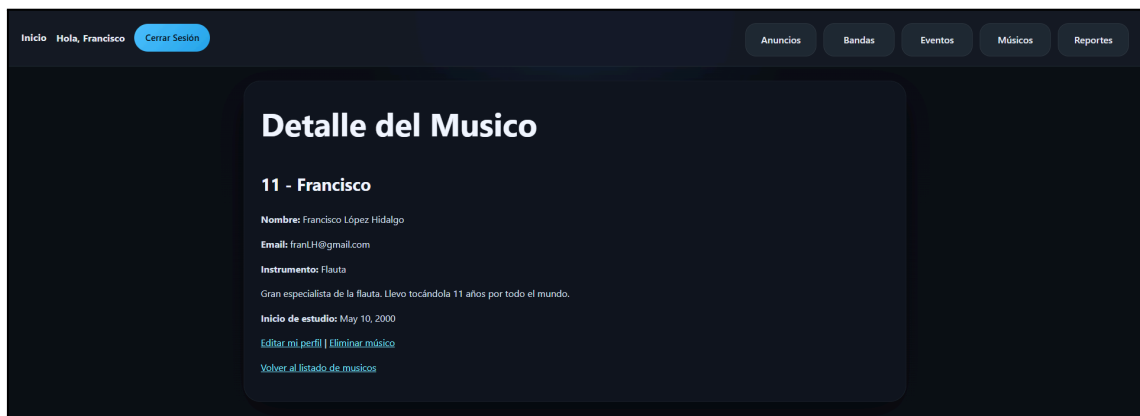
[Cancelar y volver a la cuenta](#) | [Volver al inicio](#)

Eliminar cuenta

Si se es un usuario músico y se quieren editar los datos concretos de un músico, se deberá acceder al perfil desde el listado de músicos:



Listado de músicos



Detalles de músico (perfil propio)

Bibliografía

Información de la API de Google Maps ([Enlace](#)).

Documentación de Django ([Enlace](#)).

Documentación de las EPDs de la asignatura.